Correction - Préparation Bac Blanc

Exercice 1 — (06 points)

Cet exercice est un Questionnaire à Choix Multiples (QCM).
Pour chaque question, 4 réponses sont proposées, dont une seule est exacte.
Une réponse exacte rapporte 1 point. Une réponse inexacte, une absence de réponse ou une réponse multiple ne rapporte ni n'enlève aucun point.

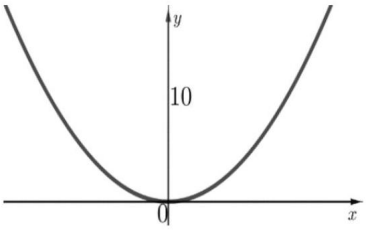
1) Proposition 1 : un article subit une diminution de 20%, puis une hausse de 20%. Son prix final :

a) a diminué de 4%
b) est identique au prix initial
c) a diminué de 22%
d) a augmenté de 15%

Une diminution de 20% signifie multiplier le prix par $1-20\% = \frac{100}{100} - \frac{20}{100} = \frac{80}{100}$.
Une hausse de 20% signifie multiplier le prix par $1+20\% = \frac{100}{100} + \frac{20}{100} = \frac{120}{100}$.
Au final le prix est multiplié par $\frac{80}{100} \times \frac{120}{100} = \frac{8\times 12}{100} = \frac{96}{100}$.
Un nouveau prix de 96% du prix d'origine correspond à une diminution de 4% $(100\% - 4\%)$.

2)

Proposition 2 : on a représenté ci-contre la parabole d'équation $y = x^2$. Sur $\mathbb{R}$, l'inéquation $x^2 \leqslant 5$ est équivalente à :



a) $-\sqrt{5} \leqslant x \leqslant \sqrt{5}$
b) $x \leqslant -\sqrt{5}$ ou $x \geqslant \sqrt{5}$
c) $x \geqslant \sqrt{5}$
d) $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$

$x^2 \leqslant 5 \iff x \leqslant \sqrt{5}$ et $x \geqslant -\sqrt{5}$ car la fonction carré est décroissante sur $\mathbb{R}^-$ et renverse l'ordre.

3) Proposition 3 : L'inéquation $5 - 4x \leqslant 3x - 6$ a pour ensemble solution dans $\mathbb{R}$:

a) $\left]-\infty; \frac{11}{7}\right]$
b) $]-\infty; -\frac{11}{7}]$
c) $\left[\frac{11}{7}; +\infty\right[$
d) $[1; +\infty[$

$5 - 4x \leqslant 3x - 6 \iff 5 + 6 \leqslant 3x + 4x \iff 11 \leqslant 7x \iff \frac{11}{7} \leqslant x$
Les solutions de l'inéquation sont donc tous les nombres supérieurs ou égal à $\frac{11}{7}$

4) Proposition 4 : L'expression affine $A(x) = -2x + 8$ a pour tableau de signes :

a)

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$A(x)$		$+$	0	$-$	

b)

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$A(x)$		$-$	0	$+$	

c)

x	$-\infty$		-4		$+\infty$
$A(x)$		$+$	0	$-$	

d)

x	$-\infty$		-4		$+\infty$
$A(x)$		$-$	0	$+$	

On résout $A(x) = 0 \iff -2x+8 = 0 \iff -2x = -8 \iff x = \dfrac{-8}{-2} = 4$. De plus la fonction $A(x)$ est une fonction affine avec m<0 (coefficient directeur). Elle est donc strictement décroissante et d'abord positive et ensuite négative. Elle change de signe pour x=4. Solution a

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$A(x)$		$+$	0	$-$	

5) Proposition 5 : On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 25x^2 - 81$. La forme factorisée de $f(x)$ est :

a) $(5x-9)^2$

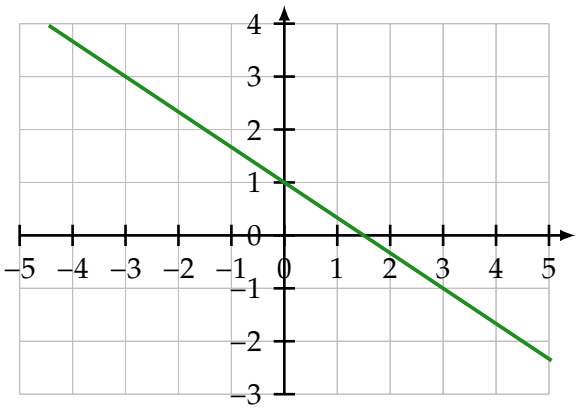
b) $(25x-81)(25x+81)$

c) $5(x-9)^2$

d) $\boxed{(5x-9)(5x+9)}$

On reconnait la 3ème identité remarquable : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
$f(x) = 25x^2 - 81 = (5x)^2 - 9^2 = (5x-9)(5x+9)$

6) Proposition 6 : on a représenté ci-dessous une droite $\mathcal{D}$ dans un repère orthonormé.



Une équation de la droite $\mathcal{D}$ est :

a) $\boxed{y = -\dfrac{2}{3}x + 1}$

b) $y = \dfrac{2}{3}x + 1$

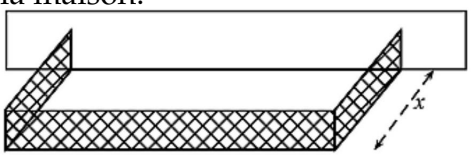
c) $2x - 3y + 1 = 0$

d) $y = -\dfrac{3}{2}x + 1$

La droite passe par le point de coordonnées $(0;1)$ donc son ordonnée à l'origine $p = 1$.
Le coefficient directeur m se lit graphiquement grâce à la méthode en escalier. Pour passer d'un point de la droite à un autre point, on se déplace de 3 unités vers la droite et 2 unités vers le bas donc $m = \dfrac{-2}{3} = -\dfrac{2}{3}$

Exercice 2 – (05 points)

Un particulier souhaite construire une terrasse rectangulaire et l'entourer d'une barrière sur 3 des côtés, le 4ème côté étant la maison. Par souci d'économie, il récupère du bois et commence par réaliser la barrière avant de faire sa terrasse. Avec le bois qu'il possède, il ne peut faire qu'un maximum de 32 m pour la barrière. On appelle x la longueur du côté de la barrière perpendiculaire au mur de la maison.



On appelle $\mathcal{A}$ la fonction qui à un nombre x associe $\mathcal{A}(x)$ l'aire de la terrasse.
La fonction $\mathcal{A}$ est ainsi définie sur l'intervalle $[0;16]$.

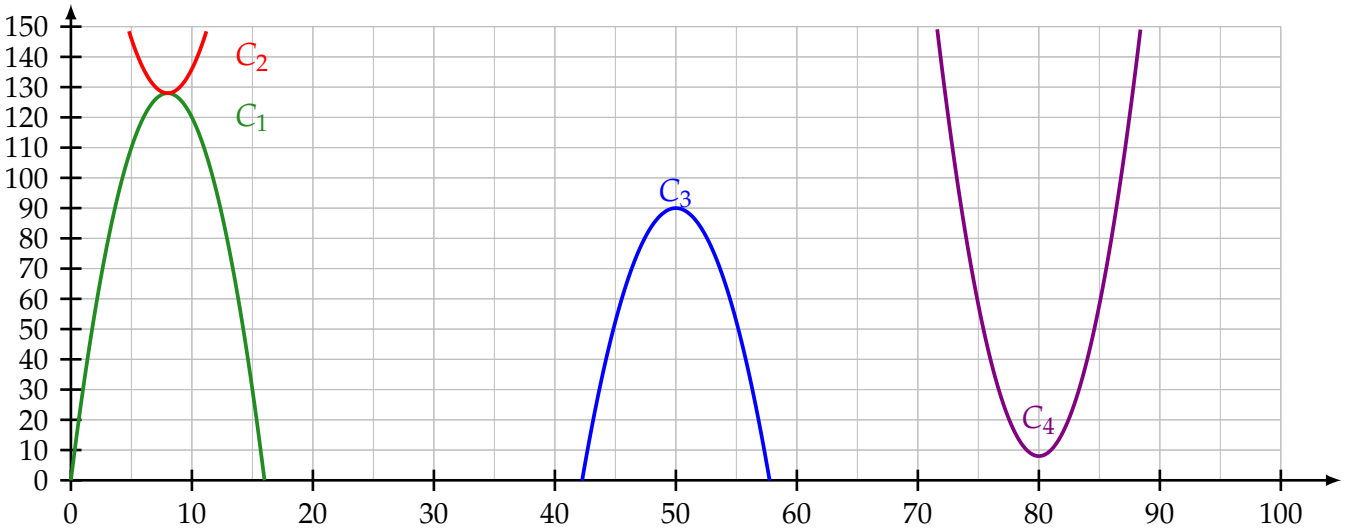
1) **a)** Vérifier que l'aire $\mathcal{A}(x) = -2x^2 + 32x$.

$\mathcal{A}$ = longueur × largeur $= x(32 - 2x) = 32x - 2x^2 = -2x^2 + 32x$

b) Montrer que la forme canonique de $\mathcal{A}(x)$ est $-2(x-8)^2 + 128$.

$\mathcal{A}(x) = -2x^2 + 32x = -2(x^2 - 16x) = -2(x^2 - 2x \times 8 + 8^2 - 8^2) = -2((x-8)^2 - 64) = -2(x-8)^2 - 2 \times (-64) = -2(x-8)^2 + 128$

2) Quatre courbes ont été tracées sur le graphique ci-dessous. Identifier celle qui représente la fonction $\mathcal{A}$.



D'après la forme canonique, on sait que $\alpha = 8$ et $\beta = 128$. Le sommet de la parabole est donc le point de coordonnées $(\alpha;\beta) = (8;128)$.
De plus $a = -2 < 0$ donc la courbe est une parabole tournée vers le bas.
Il s'agit donc de la courbe C_1.

3) Dresser le tableau de variations de la fonction $\mathcal{A}$.

x	0		8		16
$\mathcal{A}(x)$		↗	128	↘	

4) Pour quelle valeur de x l'aire de la terrasse est-elle maximale ? Donner la valeur de cette aire.

L'aire maximale est de 128 m^2 quand $x = 8$ m

5) Pour quelles valeurs de x l'aire de la terrasse est-elle supérieure ou égale à 96 m^2 ?

On résout l'inéquation $-2x^2 + 32x \geqslant 96$

$-2x^2 + 32x \geqslant 96 \iff -2x^2 + 32x - 96 \geqslant 0$

$\Delta = 32^2 - 4 \times 2 \times 96 = 256 = 16$

$x_1 = \dfrac{-32-4}{-4} = 9$ et $x_2 = \dfrac{-32+4}{-4} = 7$

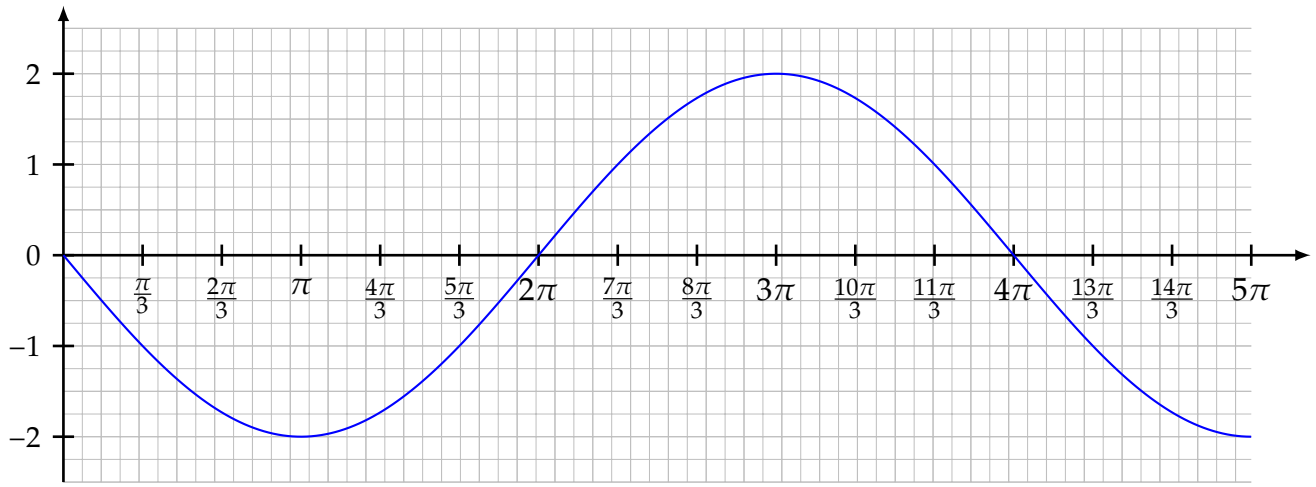
x	0		7		9		16
$-2x^2 + 32x - 96$		$-$	0	$+$	0	$-$	

L'aire de la terrasse est supérieure ou égale à $96m^2$ quand x est compris entre 7 et 9 m.

Exercice 3 – (04 points)

On considère la fonction f définie sur $[0;5\pi]$ par $f(x) = 2\sin\left(\dfrac{x+2\pi}{2}\right)$.

La courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ de la fonction f est représentée dans le repère ci-dessous :



Partie A : lectures graphiques

Avec la précision permise par le graphique,

1) Déterminer l'encadrement le plus précis possible de $f(x)$.

Le maximum de la fonction semble être 2 et le minimum -2. Donc $-2 \leqslant f(x) \leqslant 2$.

2) Déterminer l'image de $\dfrac{10\pi}{3}$ par la fonction f.

$f\left(\dfrac{10\pi}{3}\right) \approx 1,75$

3) Déterminer le(s) antécédent(s) de 1 par la fonction f.

Les antécédents de 1 par la fonction f sont : $\frac{7\pi}{3}$ et $\frac{11\pi}{3}$.

Partie B : justifications mathématiques

1) Démontrer que, pour tout x de l'intervalle $[0;5\pi]$, on a $-2 \leqslant f(x) \leqslant 2$.

pour tout x de l'intervalle $[0;5\pi]$ on a $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$ donc $-1 \leqslant \sin\left(\frac{x+2\pi}{2}\right) \leqslant 1$ soit finalement $-2 \leqslant 2\sin\left(\frac{x+2\pi}{2}\right) \leqslant 2$ et donc $-2 \leqslant f(x) \leqslant 2$

2) **a)** Déterminer, en expliquant votre démarche, la mesure principale de $\frac{8\pi}{3}$.

$\frac{8\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = 2\pi + \frac{2\pi}{3}$.
La mesure principale de l'angle est donc $\frac{2\pi}{3}$

b) En déduire la valeur exacte de $f\left(\frac{10\pi}{3}\right)$.

$$f\left(\frac{10\pi}{3}\right) = 2\sin\left(\frac{\frac{10\pi}{3}+2\pi}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{\frac{16\pi}{3}}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{16\pi}{6}\right)$$
$$f\left(\frac{10\pi}{3}\right) = 2\sin\left(\frac{8\pi}{3}\right) = 2\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2\times\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

3) **a)** En s'appuyant sur un cercle trigonométrique, résoudre l'équation $\sin(X) = \frac{1}{2}$ dans l'intervalle $[\pi;3\pi]$

$$\sin(X) = \frac{1}{2} \iff S = \left\{\frac{13\pi}{6}; \frac{17\pi}{6}(2\pi)\right\}$$

b) En déduire les solutions de l'équation $f(x) = 1$ dans l'intervalle $[0;5\pi]$.

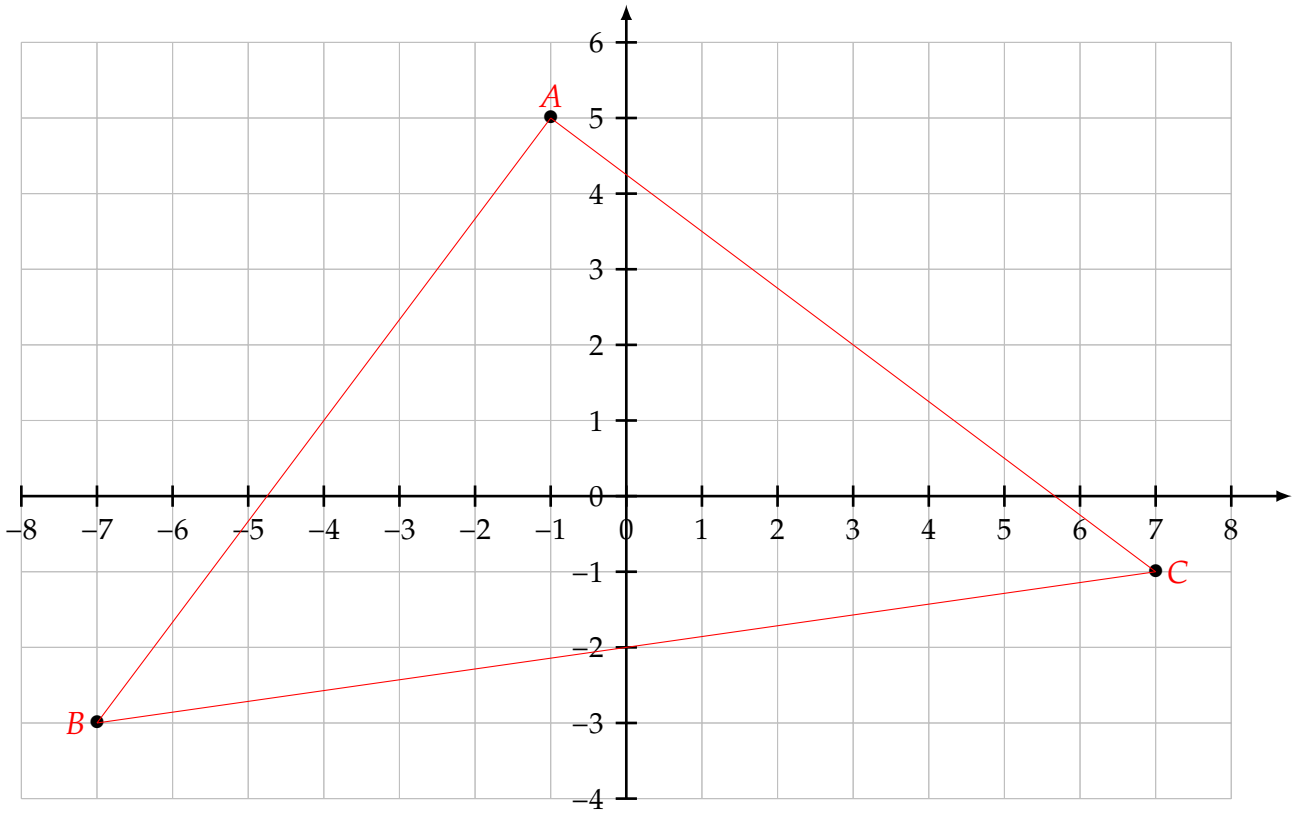
S1 : $\frac{x+2\pi}{2} = \frac{\pi}{6} \iff 3x + 6\pi = 13\pi \iff x = \frac{7\pi}{3}$
S2 : $\frac{x+2\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} \iff 3x + 6\pi = 17\pi \iff x = \frac{11\pi}{3}$
On retrouve les valeurs trouvés graphiquement dans la partie A.

Exercice 4 – (05 points)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère les points $A(-1;5)$, $B(-7;-3)$ et $C(7;-1)$.

Données : $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$ et $\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

1) Tracer le triangle ABC dans le repère donné ci-dessous :



2) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}$.

On commence par calculer les coordonnées de $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BA}$.

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}x_C-x_B\\y_C-y_B\end{pmatrix}=\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}7-(-7)\\-1-(-3)\end{pmatrix}=\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}14\\2\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}x_A-x_B\\y_A-y_B\end{pmatrix}=\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}-1-(-7)\\5-(-3)\end{pmatrix}=\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}6\\8\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}=xx'+yy'=14\times6+8\times2=100$

3) a) Exprimer $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}$ en fonction de l'angle $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})$.

$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}=BC\times BA\times\cos(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})$

b) En déduire la valeur exacte de l'angle orienté $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})$ en radians.

$BC=\sqrt{14^2+2^2}=\sqrt{200}=10\sqrt{2}$

$BA=\sqrt{6^2+8^2}=\sqrt{100}=10$

$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BA}=BC\times BA\times\cos(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})\iff100=10\sqrt{2}\times10\times\cos(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})\iff$

$\cos(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})=\dfrac{100}{10\sqrt{2}\times10}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

d'ou $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})=\dfrac{\pi}{4}$

4) Montrer que le triangle ABC est rectangle, et préciser en quel point.

On peut faire la réciproque de pythagore en calculant la troisième longueur (AC) ou faire avec le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
Comme $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$ on a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -6 \\ -8 \end{pmatrix}$
$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \end{pmatrix} = \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 7-(-1) \\ -1-5 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \end{pmatrix}$
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = xx' + yy' = -6 \times 8 + 6 \times 8 = 0.$
Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux donc les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.
Le triangle ABC est donc rectangle en A.

5) **a)** Calculer les longueurs AB et AC.

$AB = BA = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$
$AC = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$

b) En déduire la valeur exacte de l'angle orienté $(\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{CA})$ en radians.

On a AB=AC, donc le triangle ABC est rectangle et isocèle en A, on a donc :
$(\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{CA}) = (\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BA}) = \frac{\pi}{4}$